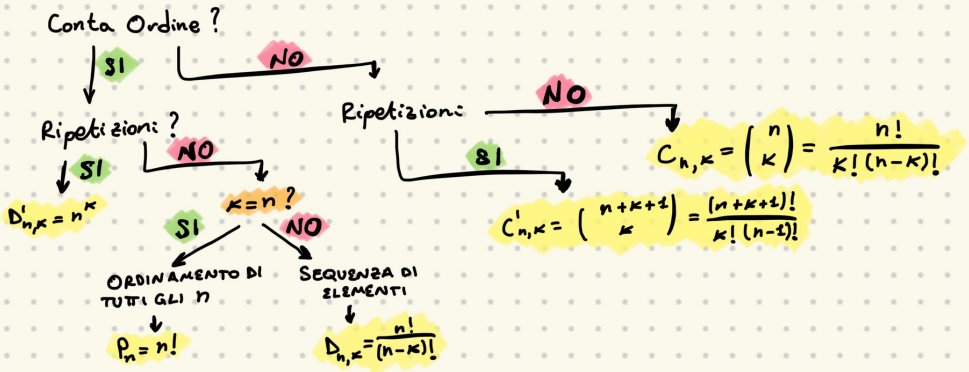


PRINCIPIO INCLUSIONE-ESCLUSIONE A 2 TERMINI

Il principio Additivo richiede parti disgiunte

↳ se voglio contare $X \cup Y$ e X e Y si sovrappongono

$\#X + \#Y$ conta due volte gli elementi $X \cap Y$

ENUNCIATO

Siano X e Y sottoinsiemi di un insieme A

Allora $\#(X \cup Y) = \#X + \#Y - \#(X \cap Y)$

Si include tutto e poi si esclude il sommato ripetuto

DIMOSTRAZIONE

Gli elementi di $X \cup Y$ sono o in X o in Y ma non in X:

$$X \cup Y = X \sqcup (Y \setminus X) \Rightarrow \#(X \cup Y) = \#X + \#(Y \setminus X)$$

Gli elementi di Y sono o anche in X oppure no:

$$Y = (X \cap Y) \sqcup (Y \setminus X) \Rightarrow \#(Y \setminus X) = \#Y - \#(X \cap Y)$$